

数値計算：課題 10

学生番号：242C2016 氏名：奥村直

知的システム工学科システム制御コース

2026 年 1 月 30 日

0.1 問題の前提と条件

次の初期値問題を考える。

$$y'(x) = -y(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 1 \quad (1)$$

この微分方程式の解は

$$y(x) = e^{-x} \quad (2)$$

であり,

$$y(1) = e^{-1} \approx 0.367879 \quad (3)$$

である。

0.2 問1：オイラー法

0.2.1 漸化式の導出

オイラー法は

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (4)$$

で定義される。

この問いでは

$$f(x, y) = -y$$

であるから,

$$y_{n+1} = y_n - hy_n = (1 - h)y_n \quad (5)$$

となる。

初期条件は

$$x_n = nh, \quad y_0 = 1$$

である。

0.2.2 問2：ソースコード（C言語）オイラー法

以下にオイラー法を用いたプログラムを示す。

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     double h = 0.1;    // 刻み幅（に変更可）0.01
7     double x = 0.0;
8     double y = 1.0;
9     int N = (int)(1.0 / h);
10
11     for (int n = 1; n <= N; n++) {
12         y = y - h * y;
13         x = n * h;
14         printf("%f %f\n", x, y);
15     }
16
17     double exact = exp(-1.0);
18     double rel_error = fabs(y - exact) / exact * 100.0;
19
20     printf("y(1) approx = %f\n", y);
```

```

21     printf("relative error = %f %%\n", rel_error);
22
23     return 0;
24 }

```

0.2.3 数値結果

刻み幅を

$$h = 0.1, 0.01$$

とした場合の $x = 1$ における近似解と相対誤差を求めた。

- $h = 0.1$:

$$y(1) \approx 0.348678, \quad \text{相対誤差} \approx 5.22\%$$

- $h = 0.01$:

$$y(1) \approx 0.366032, \quad \text{相対誤差} \approx 0.50\%$$

刻み幅を小さくすると誤差が減少することが分かる。

0.3 問3：ホイン法

0.3.1 計算式

ホイン法は

$$k_1 = f(x_n, y_n) \tag{6}$$

$$k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1) \tag{7}$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \tag{8}$$

で定義される。

本問題では

$$f(x, y) = -y$$

である。

0.3.2 ソースコード（C言語）：ホイン法

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main(void)
5  {
6      double h = 0.1;    // 刻み幅（に変更可）0.01
7      double x = 0.0;
8      double y = 1.0;
9      int N = (int)(1.0 / h);
10
11     for (int n = 1; n <= N; n++) {
12         double k1 = -y;
13         double k2 = -(y + h * k1);
14         y = y + h * (k1 + k2) / 2.0;
15         x = n * h;

```

```

16     printf("%f %f\n", x, y);
17 }
18
19 double exact = exp(-1.0);
20 double rel_error = fabs(y - exact) / exact * 100.0;
21
22 printf("y(1) approx = %f\n", y);
23 printf("relative error = %f %%\n", rel_error);
24
25 return 0;
26 }

```

0.3.3 考察

ソースコードを実行した結果、同一の刻み幅においてホイン法からはオイラー法よりも高精度な近似解を得ることができた。これはホイン法が2次精度を持つ数値解法であるのに対し、オイラー法が1次精度であることによるものと考えられる。

0.4 総括

この課題では、オイラー法およびホイン法を用いて常微分方程式の数値解を求めた。刻み幅を小さくすることで精度が向上し、またホイン法の方がオイラー法よりも優れた精度を示すことが確認できた。